



VODA NA ZEMLJI



PONAVLJANJE ZA 4. ISPIT



VODA U ATMOSFERI

VLAGA ZRAKA

- vlaga u zraku se mjeri **HIGROMETROM**
- **APSOLUTNA VLAGA** – broj grama vodene pare u kubičnom metru zraka (g/m^3)
 - npr. zrak pr temp. od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ može maksimalno primiti 1 g/m^3 vode, dok pri temp. od $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ može primiti maksimalno 17 g/m^3
- **RELATIVNA VLAGA** – odnos vlage u zraku i one koju pri toj temperaturi zrak može primiti → postotak zasićenosti vodenom parom
 - potpuno suh zrak ima 0% vlage, a zasićen 100%

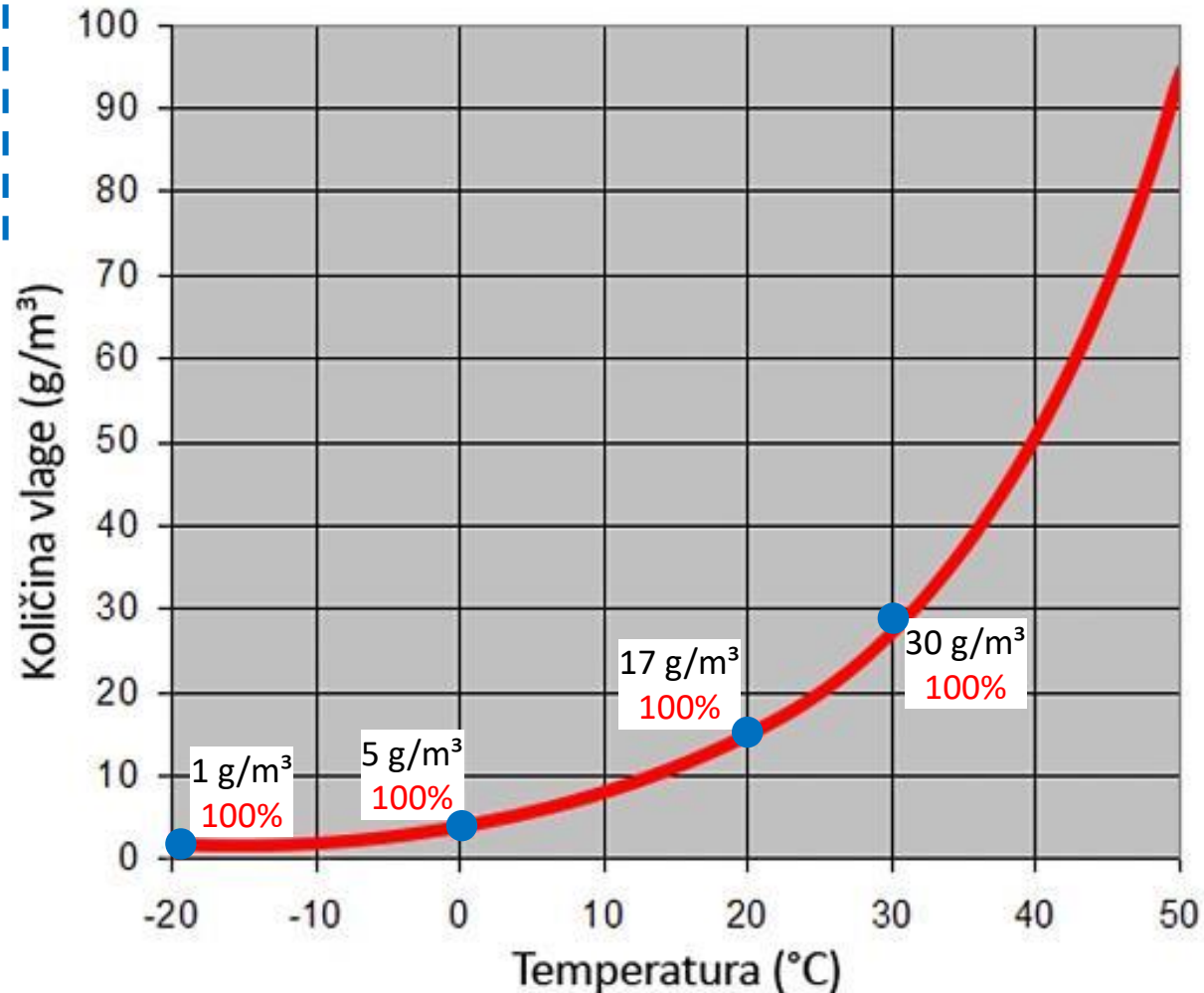


HIGROMETAR

VLAGA ZRAKA

– **ZASIĆEN ZRAK** – onaj zrak koji sadrži najveću moguću količinu vodene pare za tu temperaturu

- 20 °C → max 17 g/m³
- 0 °C → max 5 g/m³
- 20 °C → max 17 g/m³
- 30 °C → max 30 g/m³



MAGLA

- **SUBLIMACIJA** – prelazak vodene pare u čvrsto stanje
- **KONDENZACIJA** – prelazak vodene pare u tekuće stanje
- **ROSIŠTE** – temperatura pri kojoj zrak postaje zasićen i pri kojoj dolazi do kondenzacije (ili sublimacije)
- kada zrak postane prezasićen, stvara se magla pri tlu, a u zraku oblaci
- **MAGLA** – nastaje kondenzacijom i sublimacijom vodene pare pri tlu
 - sačinjavaju je sitne kapljice vode i kristalići leda koji lebde u zraku



PODLOGA SE GRIJE, ZRAK IZNAD NJE POSTAJE TOPLIJI PA PRIMA VIŠE VLAGE



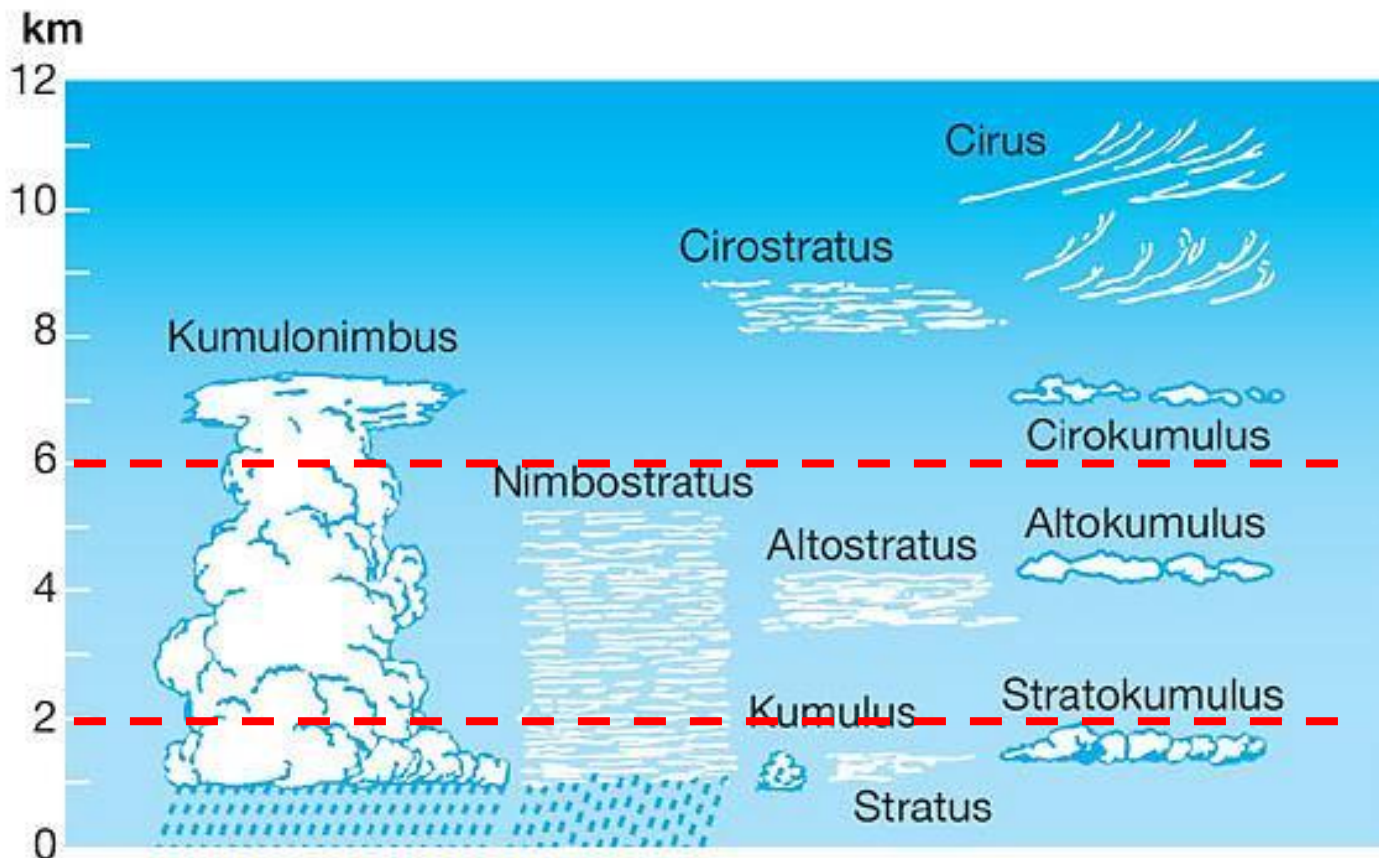
NAILAZI HLADNI ZRAK KOJI HLADI PODLOGU



DOLAZI DO KONDENZACIJE I SUBLIMACIJE (HLADNIJI ZRAK POSTAJE ZASIĆENIJI - ROSIŠTE)

OBLACI

- **OBLACI** – vidljive nakupine sitnih kapljica vode i (ili) leda u slobodnoj atmosferi
- nastaju na isti način kao i magla, samo na višim visinama
- **NAOBLAKA** – količina oblaka koji zastiru nebo (u desetinama ili postotcima)



PADALINE

- **PADALINE** – naziv za kapljice vode, kristale leda, pahuljice snijega, zrna tuče koja iz atmosfere dopiru do tla u mjerljivoj količini



KIŠA → nastaje u oblacima spajanjem sitnih kapljica vode u krupnije koje zbog težine padaju na Zemlju



SNIJEG → nastaje u oblacima sporom sublimacijom vodene pare kad je temp. ledišta ispod 0 °C pri čemu se ledeni kristali spajaju u pahulje



TUČA → nastaje u oblacima velikih vertikalnih dimenzija kad se pothlađene kapljice u dodiru sa zrcima leda brzo zalede (od 5 mm do 5 cm)

PADALINE

– rosa, inje i mraz su isto padaline iako nastaju na tlu



ROSA → kondenzacijom na tlu zbog brzog hlađenja tla ili zraka pri tlu (temp viša od 0 °C)



MRAZ → sublimacijom na tlu → temp niža od 0°C

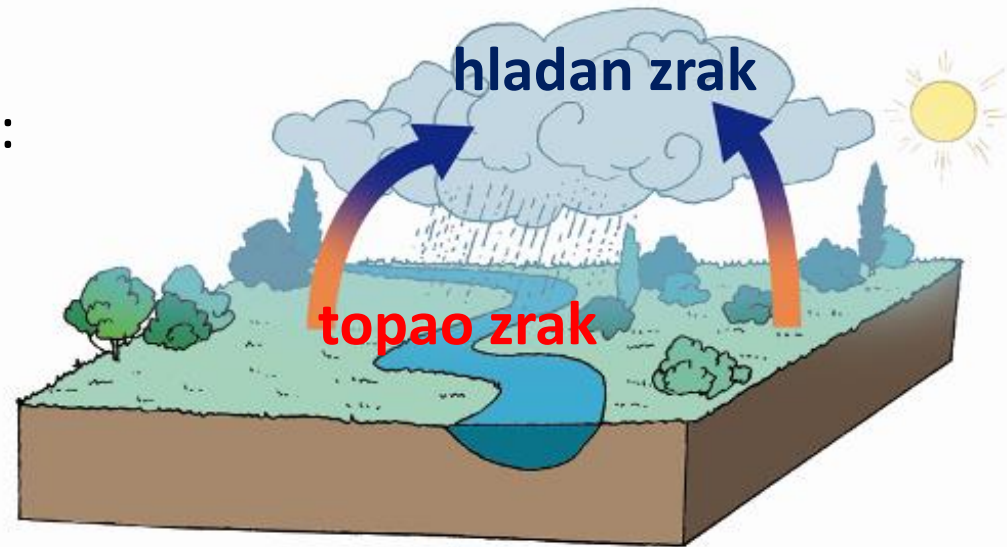


INJE → pothlađene kapljice u dodiru s predmetom ili vegetacijom se zamrzavaju

PADALINE

– po načinu postanka razlikujemo:

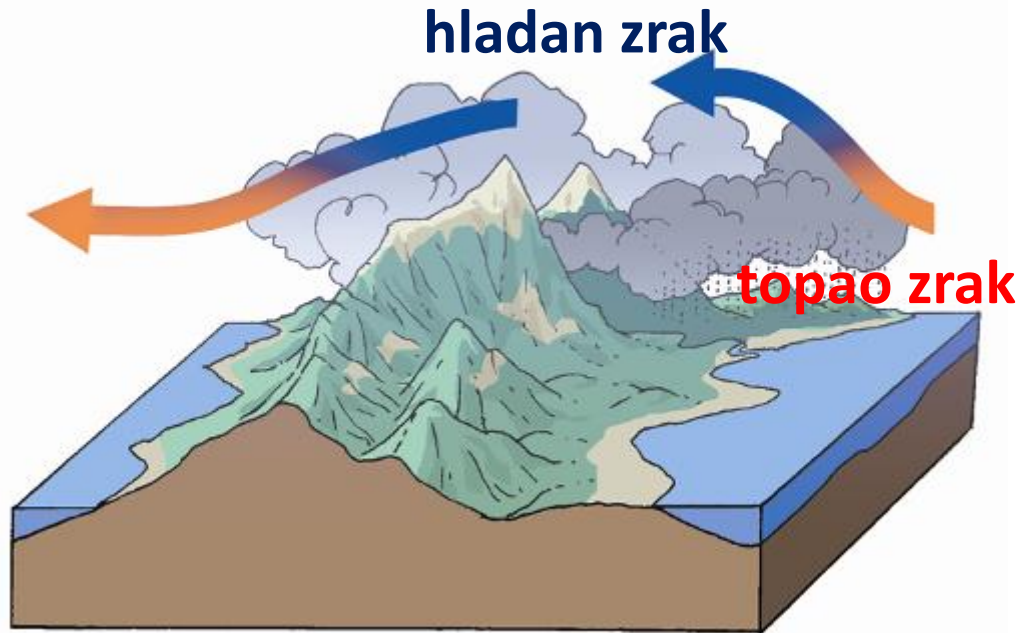
1. KONVEKCIJSKE
2. FRONTALNE
3. RELJEFNE PADALINE



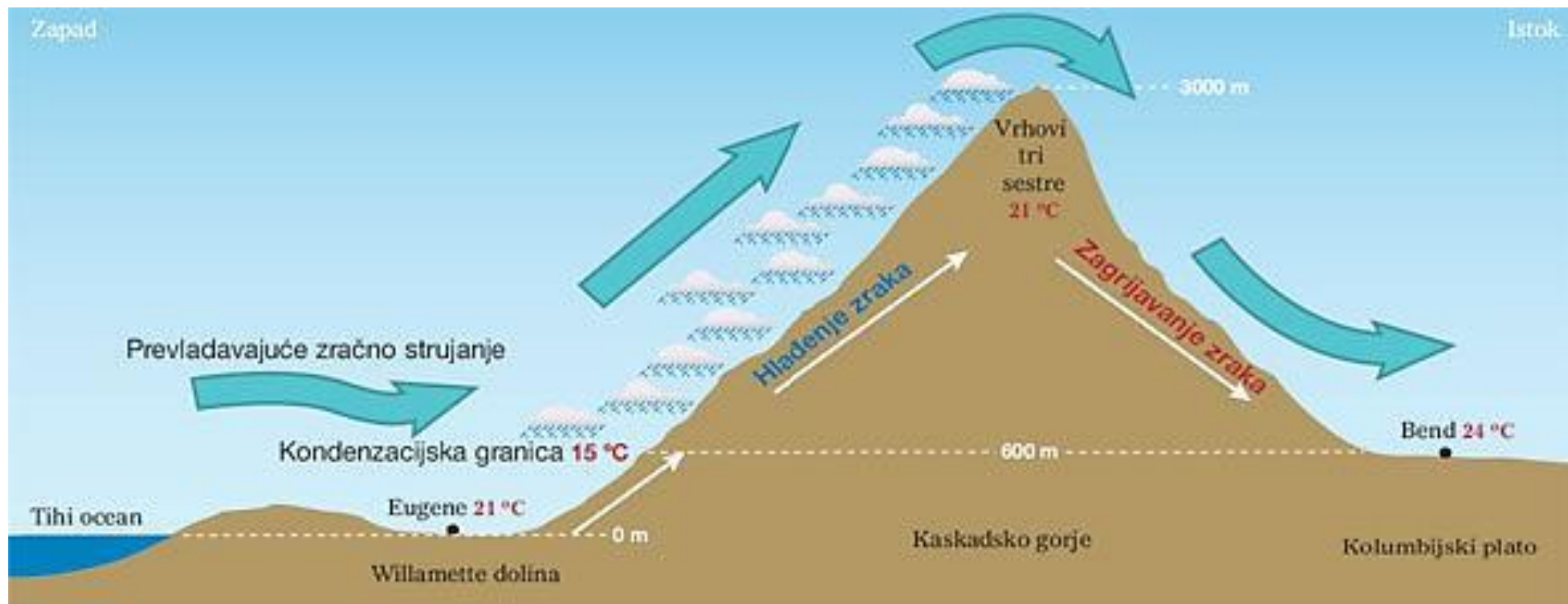
NASTANAK **KONVEKCIJSKIH** PADALINA



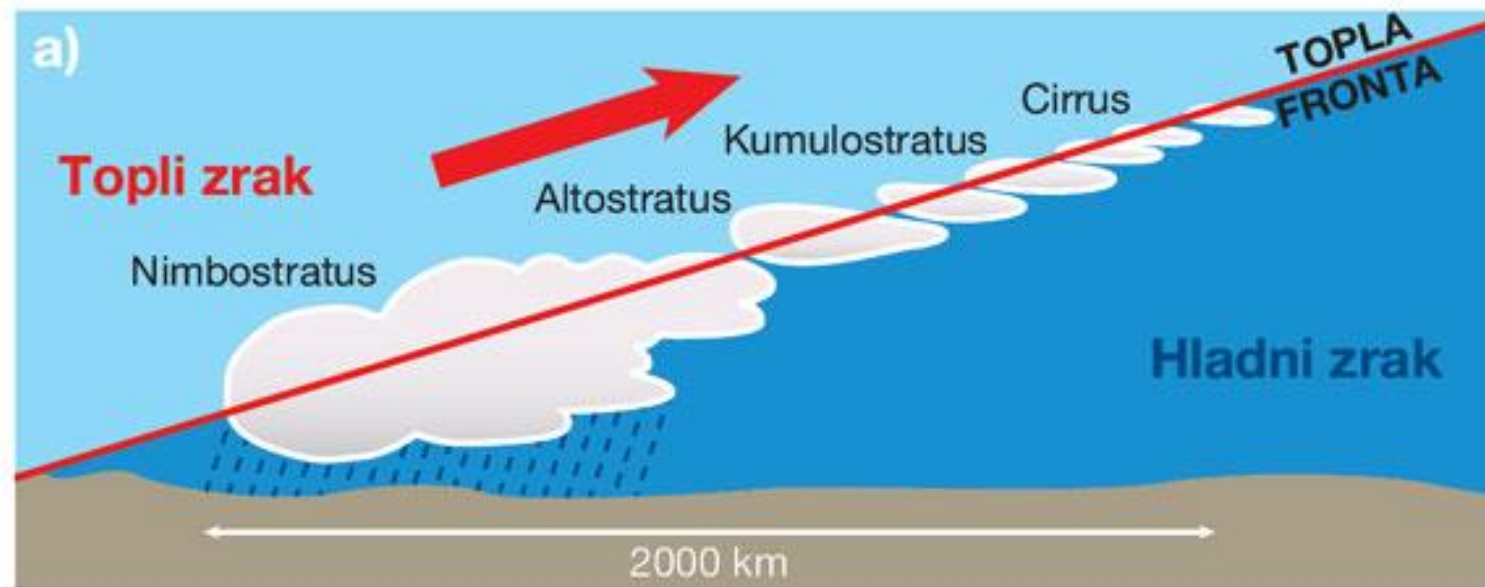
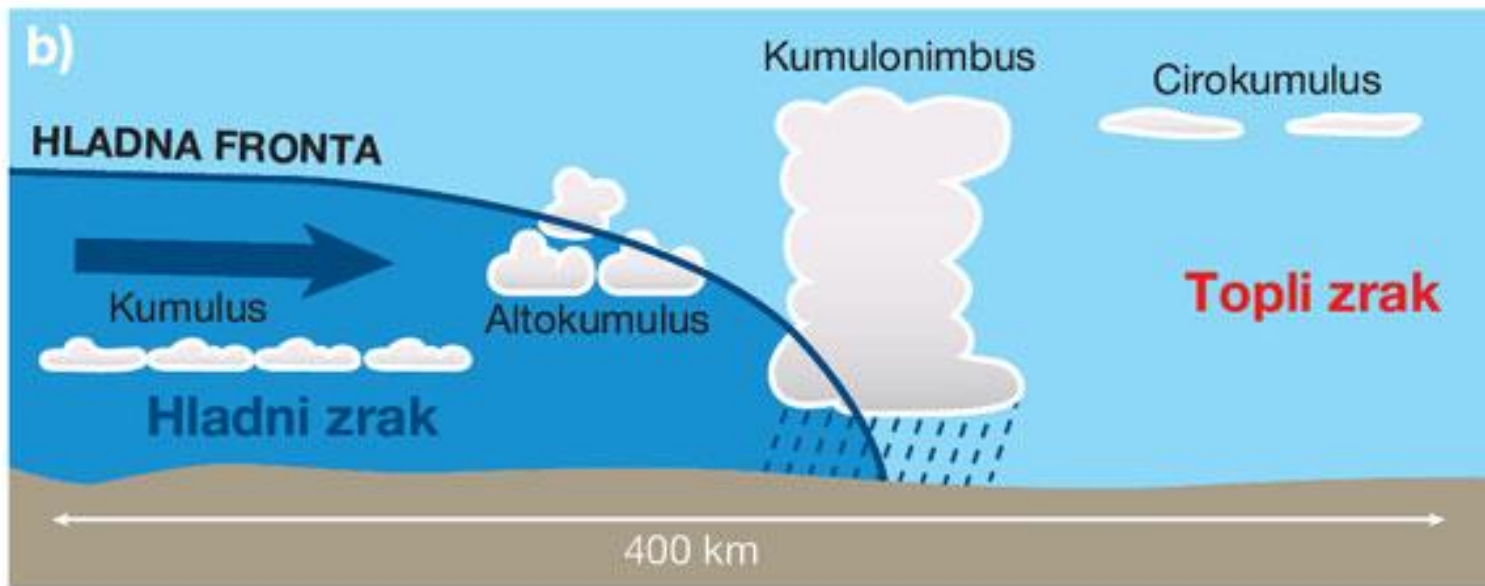
NASTANAK **FRONTALNIH** PADALINA



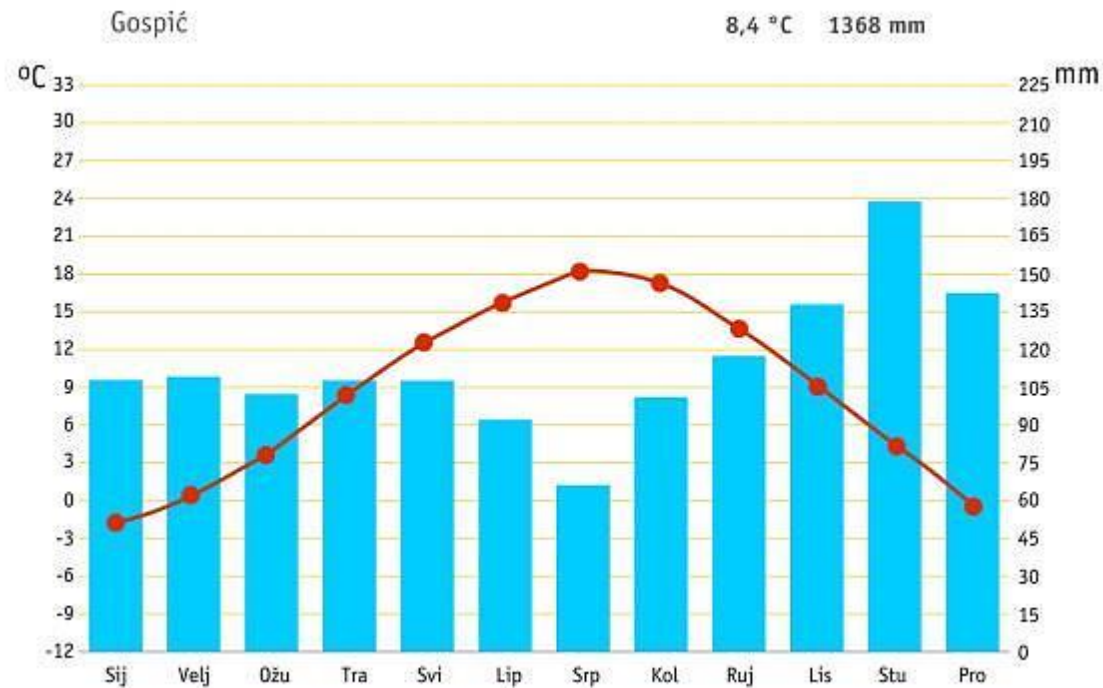
NASTANAK **RELJEFNIH** PADALINA



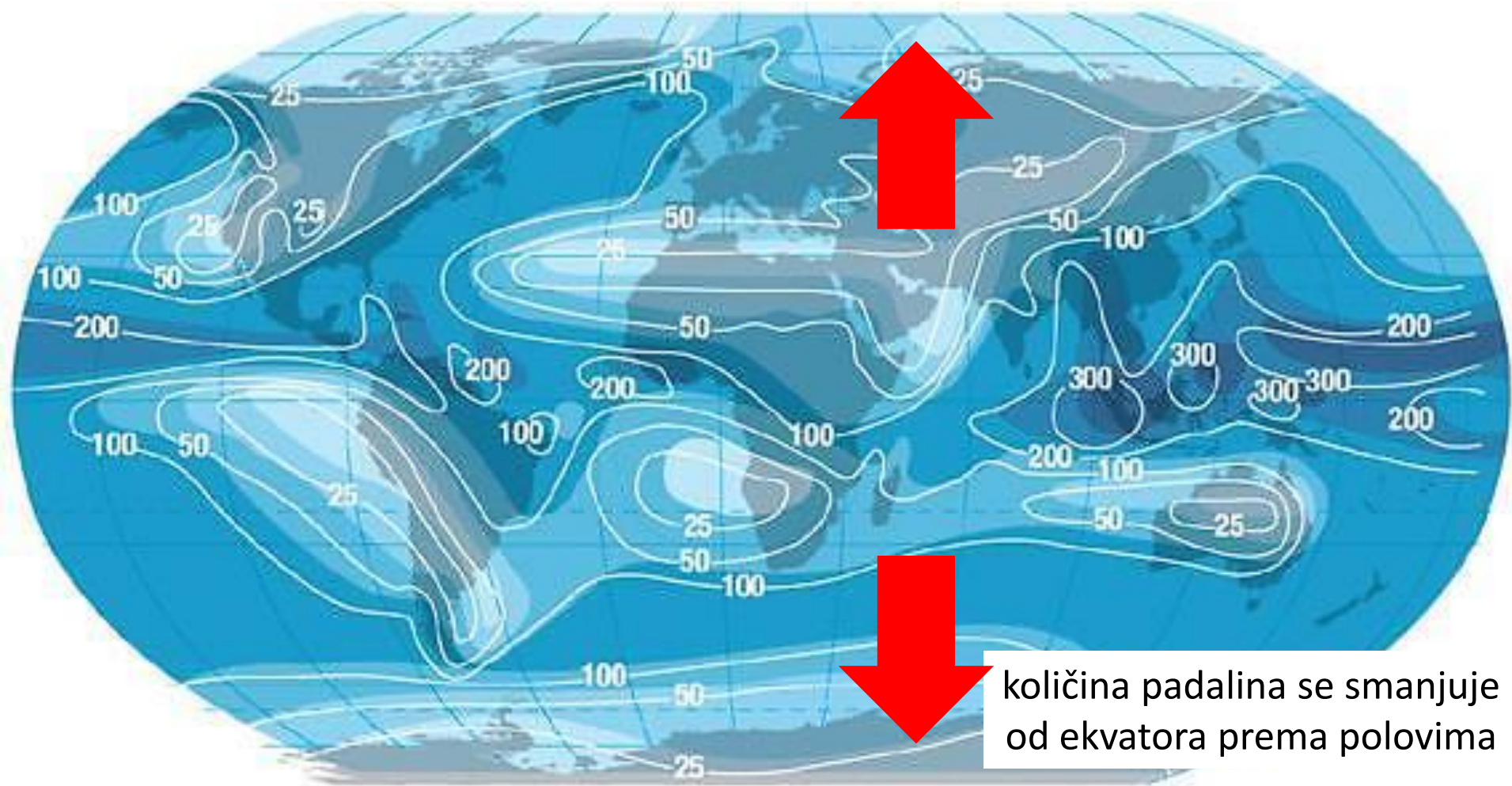
reljefne (orografske) padaline – nastaju kad se zrak uzdiže uz planinsku prepreku → kondenzacija → padaline



frontalne (ciklonske) padaline – nastaju na dodiru frontalnih ploha



- količina padalina se mjeri **KIŠOMJEROM**, a izražava se u **mm** padalina
 → 1 mm = 1 l vode na m²
- količina padalina prikazuje se **KLIMADIJAGRAMOM**



IZOHIJETE – linije koje na karti povezuju točke iste količine padalina

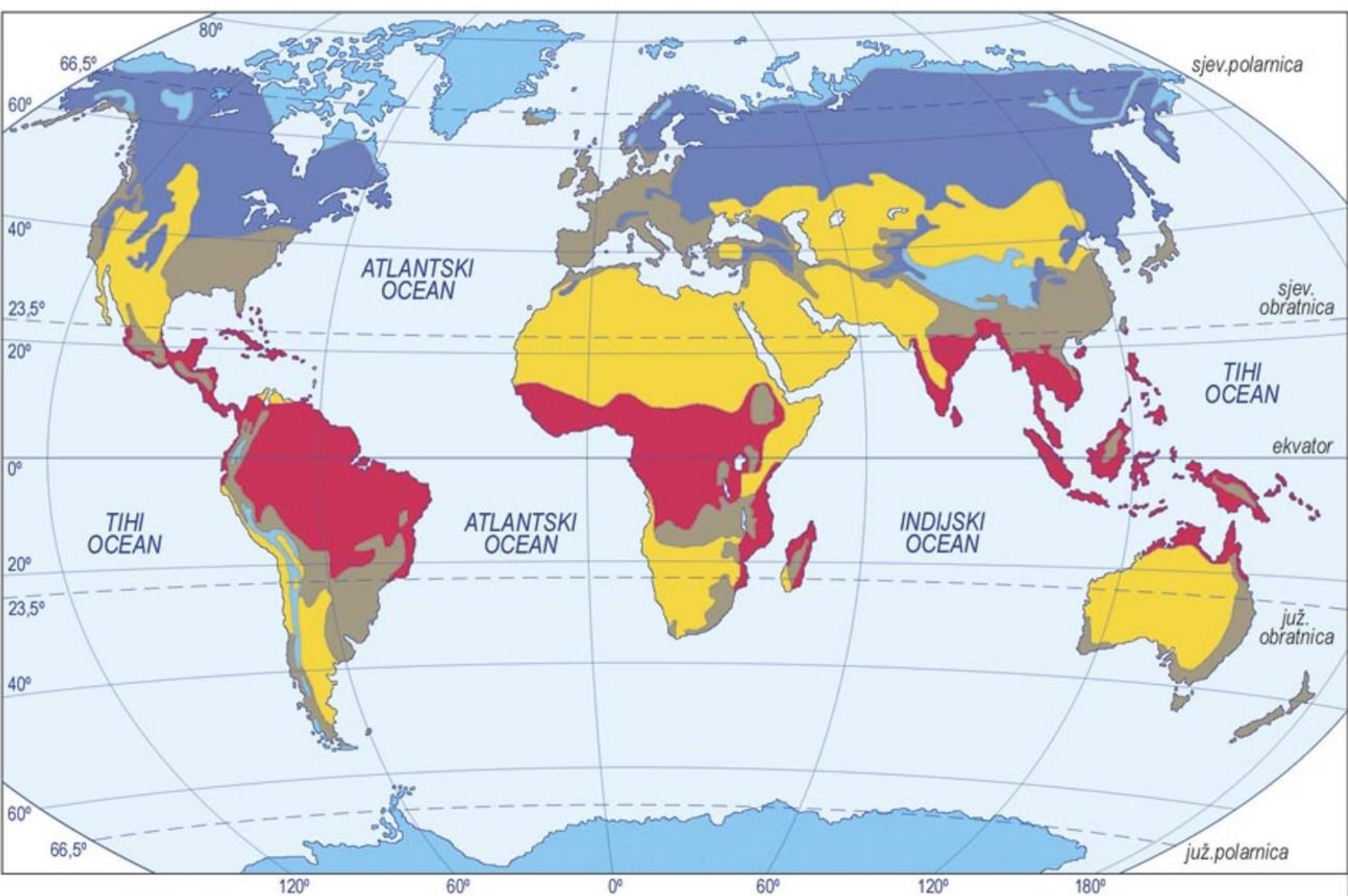
- najviše je vlage u zraku imaju topla i vlažna područja tropa, dok je u polarnim krajevima gotovo i nema



GLAVNI TIPOVI KLIME

KÖPPENOVA KLASIFIKACIJA KLIMA

- danas se najčešće koristi klasifikacija klima Wladimira **Köppena** – klasifikacija koja se temelji na vrijednostima godišnjih i mjesečnih temperatura i padalina, a **uzima u obzir vegetaciju** (*pa može poslužiti kao osnova za izdvajanje klimatsko-vegetacijskih zona*)
- **OSNOVNI TIPOVI KLIMA PO KÖPPENU**
 - **A** tropske kišne klime
 - **B** suhe klime
 - **C** umjereno tople kišne (vlažne) klime
 - **D** snježno - šumske klime
 - **E** snježne (polarne) klime



A tropske klime

B suhe klime

C umjerene klime

D snježno-šumske klime

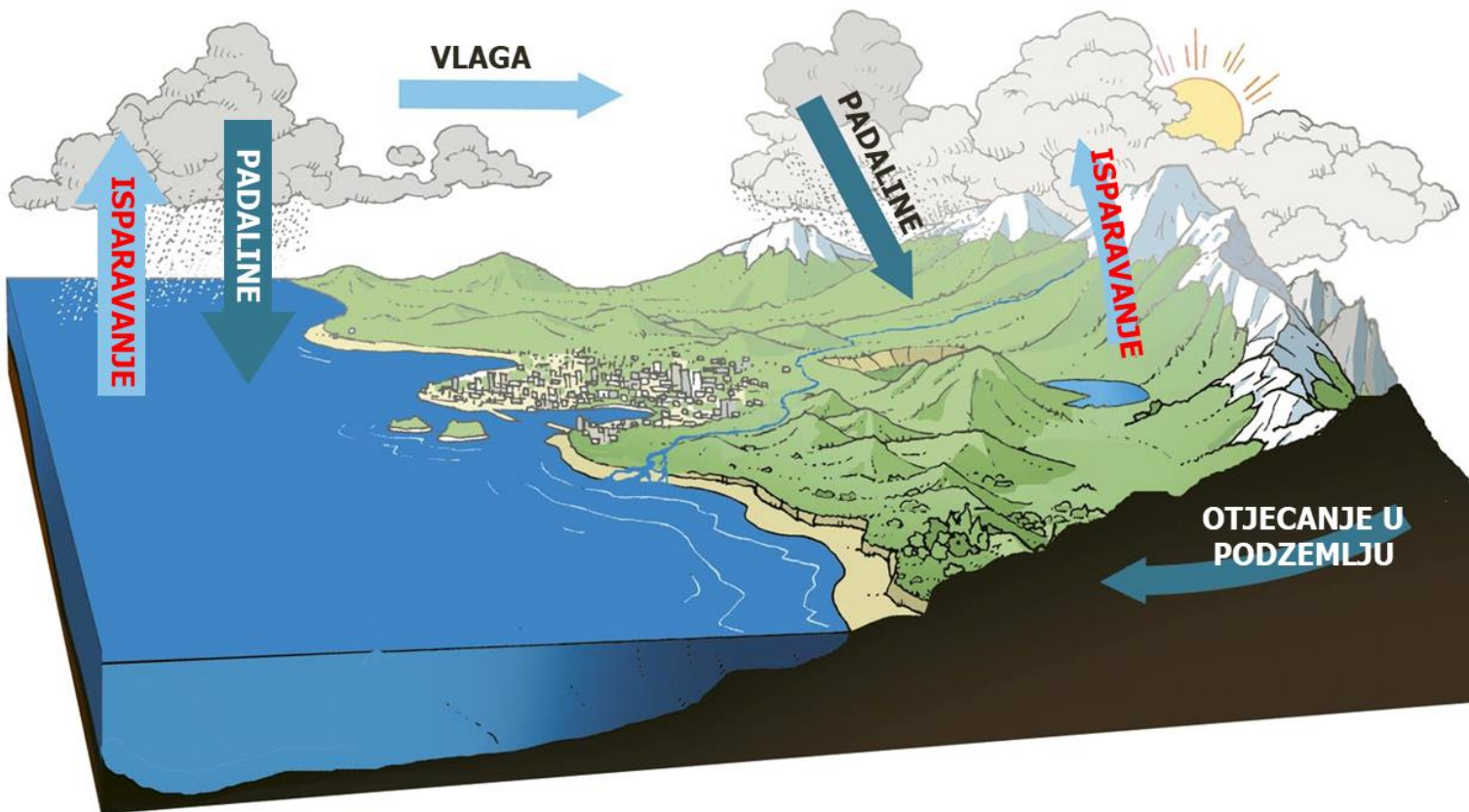
E snježne (polarne) klime



VODA NA ZEMLJI

HIDROLOŠKI CIKLUS

- **HIDROLOŠKI CIKLUSI** – kružno gibanje vode u prirodi
- 7/10 Zemlje prekriva voda – **71%**

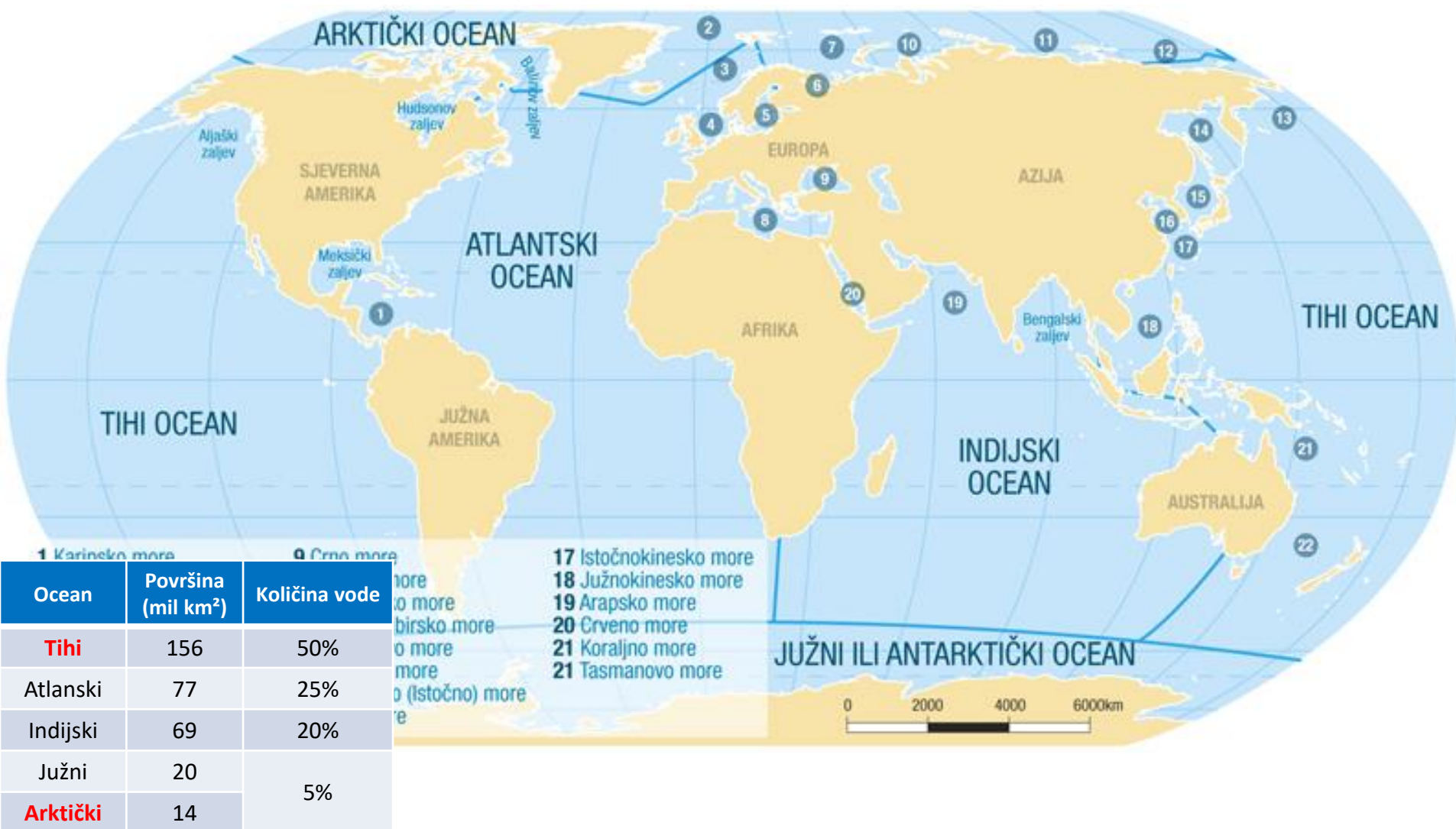


SVJETSKO MORE

- sva mora povezana u jednu cjelinu čine **SVJETSKO MORE** – čini oko 96,5% vode u tekućem stanju
- veći dio vode se nalazi **na južnoj polutci – 81%**, dok na **sjevernoj polutci** more zauzima **61%** površine
- **HIDROGEOGRAFIJA** – grana geografije koja **proučava vodu** u svim njenim oblicima i značenjima
- **OCEANOGRAFIJA** – znanost koja se bavi **proučavanjem mora** s fizikalnog, kemijskog, biološkog i geološkog stajališta
- svjetsko more se dijele na **oceane** i **mora**

SVJETSKO MORE – OCEANI

- **OCEANI** su jedinstvene, kontinuirane mase morske vode golemih dimenzija
- to su: **Tihi, Atlantski i Indijski ocean + Južni i Arktički ocean**



MORA

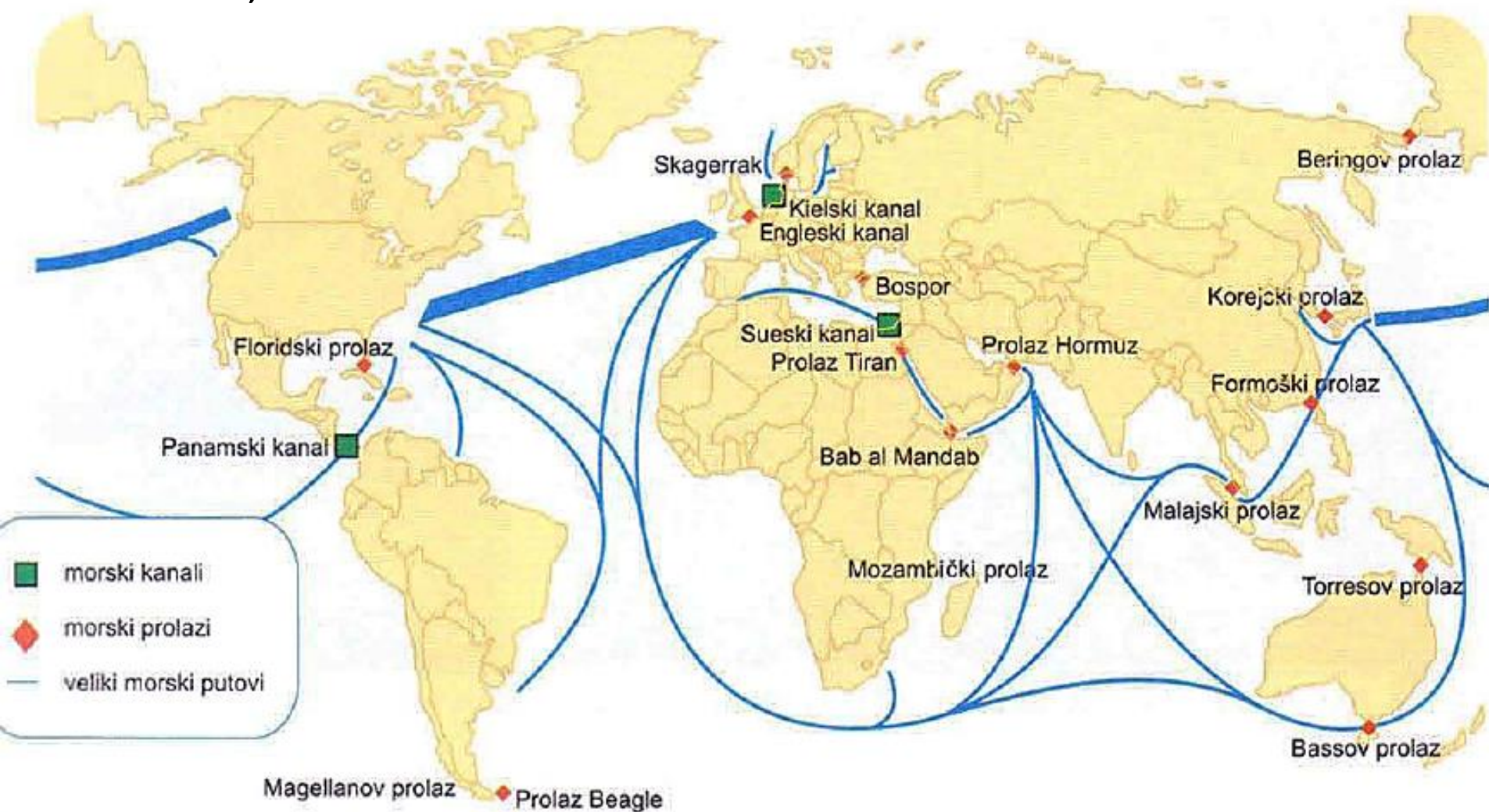
- **MORA** su manji dijelovi oceana koji su odijeljeni otocima ili pojedinim dijelovima kopna
- nalaze se na rubnim dijelovima oceana
- dijele se na **sredozemna** i **ostala mora (rubna mora)**
- **SREDOZEMNA MORA (MEDITERANI)**
 - mora koja se nalaze između dvaju ili više kontinenata
 - **Sredozemno more, Američki mediteran** (Meksički zaljev i Karipsko more) i **Australoazijski mediteran** (obuhvaća mora između Azije i Australije)
- **OSTALA MORA (RUBNA MORA)**
 - mora uz rubove kontinenata koji su od oceana odijeljeni otocima ili poluotocima, a povezani su s njim otvorenom pučinom (Sjeverno more, Japansko, Južnokinesko, Celebesko, Sargaško)

MORA



MORA

- **MORSKI TJESNACI** ili **PROLAZI** – poveznice mora i oceana
- Malajski prolaz, Suez, Gibraltar, La Manche, Bospor, Panamski, Korintski, Kielski kanal...



SVOJSTVA I DINAMIKA MORSKE VODE

SVOJSTVA I DINAMIKA MORSKE VODE

- osnovna **svojstva** morske vode su:
 - slanost ili salinitet
 - temperatura
 - boja
 - prozirnost
- na **dinamiku** morske vode utječu:
 - valovi
 - morske mijene (plima i oseka)
 - morske struje

SVOJSTVA MORA – SLANOST

- **SALINITET** (*slanost, slanoća*) je ukupna količina soli u jednoj litri morske vode
 - salinitet se izražava u promilima (‰)
- **IZOHALINE** – crte na karti koje spajaju mjesta jednakog saliniteta
- **prosječna slanost svjetskog mora** iznosi **35‰**
- **najveći salinitet** imaju topla mora – jako isparavanje, mala količina padalina, slabi dotok tekućine
 - **Crveno more i Perzijski zaljev – 41‰**
- **Mrtvo more** (jezero) – 30% (**300‰**)
- **Jadransko more – 38‰**
- **najmanji salinitet** imaju mora u hladnim toplinskim pojasevima i na ušću rijeka
- **desalinizacija** – odslanjivanje morske vode



topla mora

jako isparavanje

mala količina
padalina

slab pritjecaj
tekućica

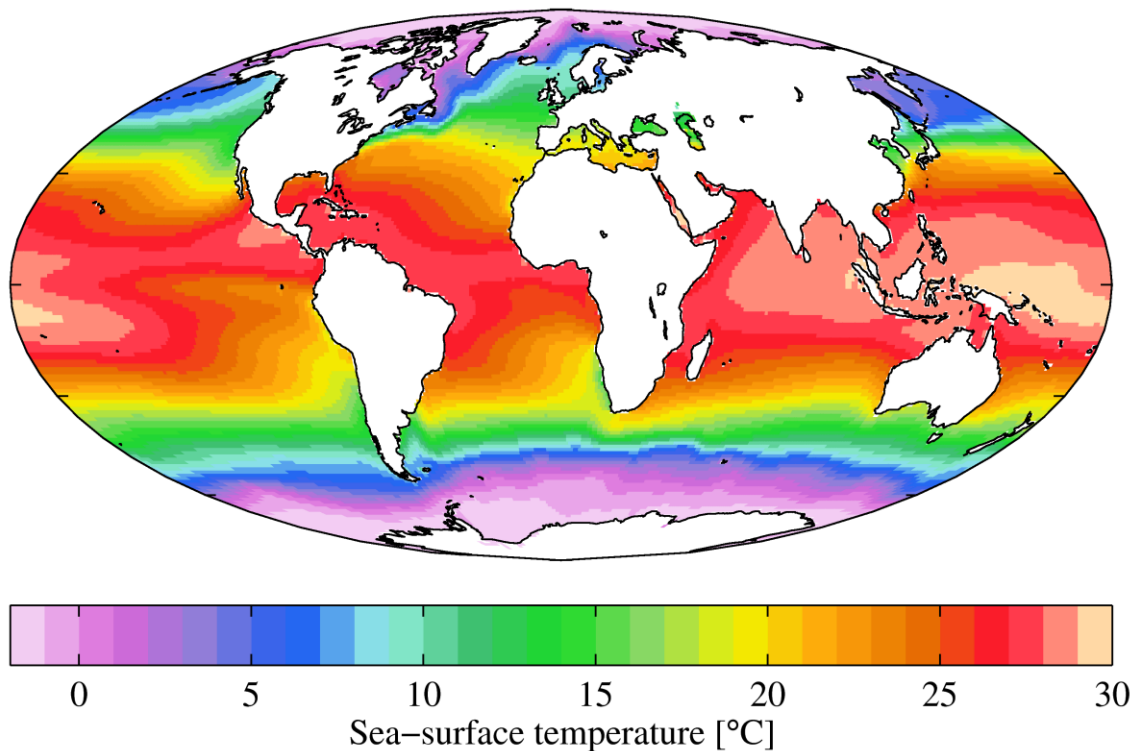


hladnija mora

ušća velikih
tekućica

SVOJSTVA MORA – TEMPERATURA

- zagrijava se samo površinski sloj mora
- **najtoplija** (i najslanija) mora se nalaze oko Ekvatora, a **najhladnija** oko polarnih područja
 - Crveno more – zagrije se do 35 °C
 - mora oko Antarktike i Arktika se zagriju do 0 °C
- **HIDROIZOTERME** – crte na karti koje spajaju mjesta jednake temperature mora



SVOJSTVA MORA – PROZIRNOST

- **prozirnost** je optičko svojstvo mora na koje utječe jačina osvjetljenosti te kemijski i biološki sastav morske vode
 - **toplija mora – siromašnija životom – prozirnija**
 - **hladnija mora – bogatija životom – mutnija**
- prozirnost mora se mjeri pločicom zvanom **Secchijev disk**
 - najveću prozirnost ima **Sargaško more – 66 m**
 - **Jadransko more – 56 m**



SVOJSTVA MORA – BOJA

- ovisi o refleksiji Sunca, dubini mora, morskom dnu, živom svijetu u moru, boji obale, neba, primjesama u morskoj vodi i dr.
- što je **svjetlija boja** mora, to je **more siromašnije** životinjskim svijetom
- **Crveno more** zbog crvenih algi, **Žuto more** zbog rijeke Huang He (Žuta rijeka – zbog nanosa lesa)



GIBANJA MORA

- gibanja mora su **valovi**, **morske mijene (plima i oseka)** i **morske struje**

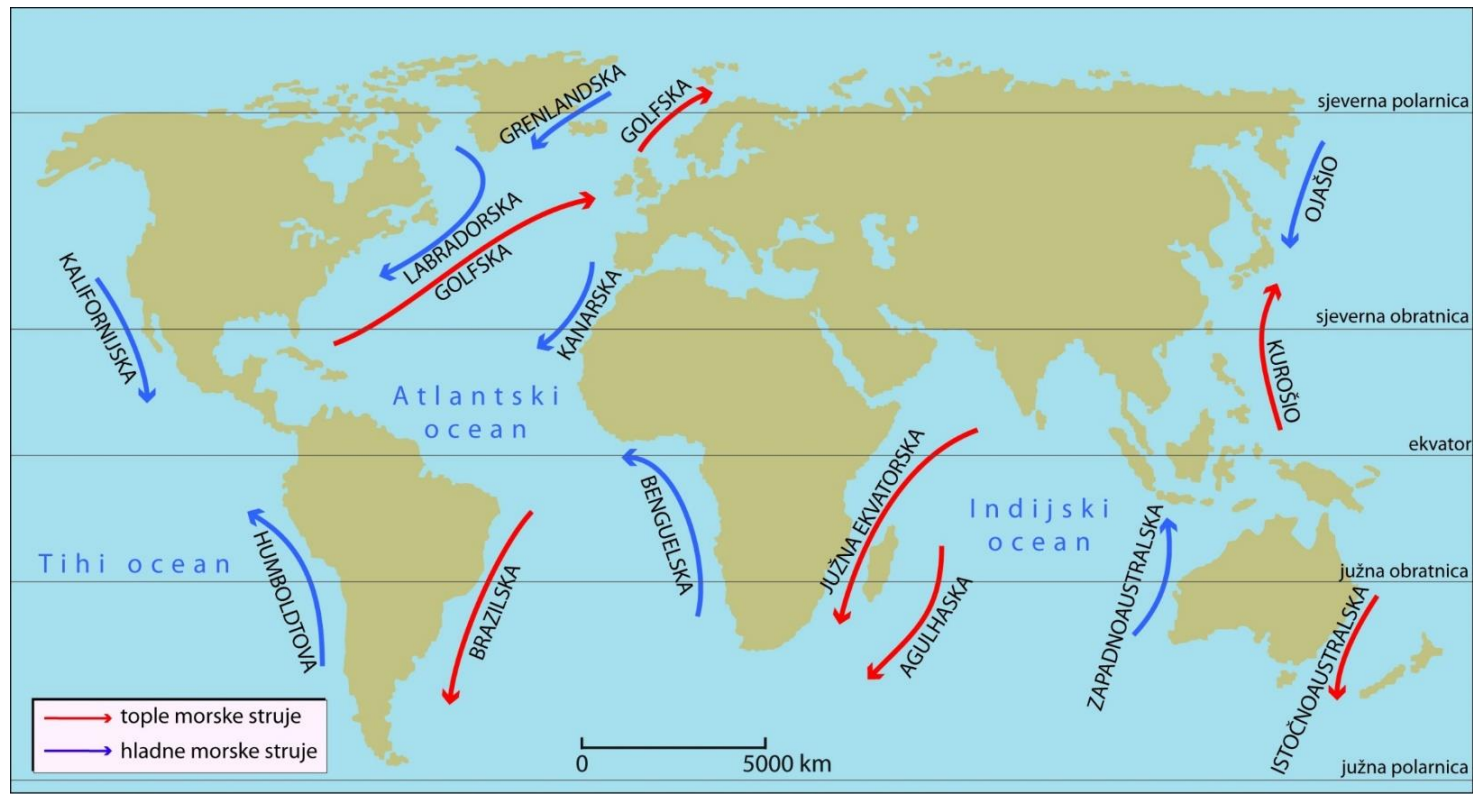
VALOVI

- **kružno** gibanje morske vode; **prividno** gibanje morske vode
- visina valova u jadranskom moru: bura (2–3 m), jugo (do 6 m), najveća izmjerena visina vala u Jadranu iznosila je 10,2 m



GIBANJA MORA – MORSKE STRUJE

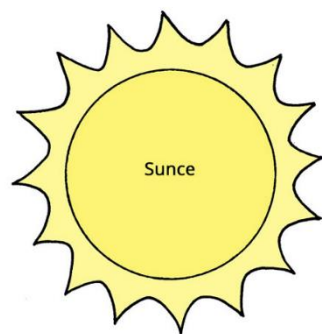
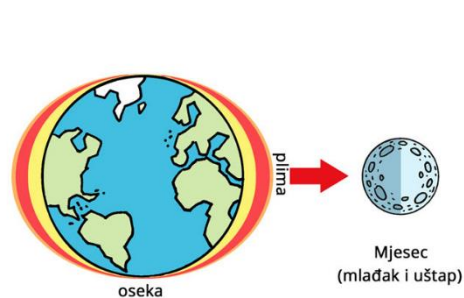
- **MORSKE STRUJE** – horizontalno premještanje morske vode
 - površinske i dubinske, **tople** i **hladne**
- uzroci morskih struja su vjetar, razlike u temperaturi i slanosti morske vode, promjene u tlaku zraka
- **Golfska struja** – utječe na klimu sjeverozapadne Europe
 - luka Murmansk cijele godine slobodna za plovidbu zbog Golfske struje



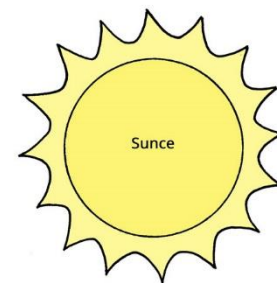
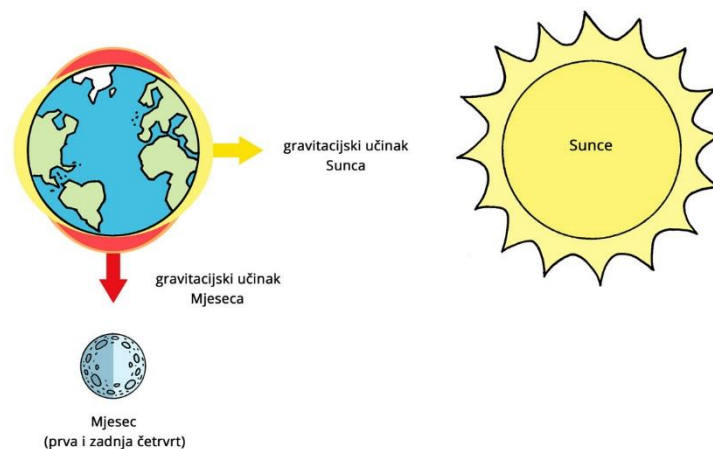
GIBANJA MORA – MORSKE MIJENE

- **MORSKE MIJENE** – okomite promjene razine (površine) mora
- morske mijene su plima i oseka
- **PLIMA** – razdoblje podizanja morske razine
- **OSEKA** – razdoblje spuštanja morske razine

ŽIVE MORSKE MIJENE – VELIKA PLIMA I OSEKA



MRTVE MORSKE MIJENE – MALA PLIMA I OSEKA

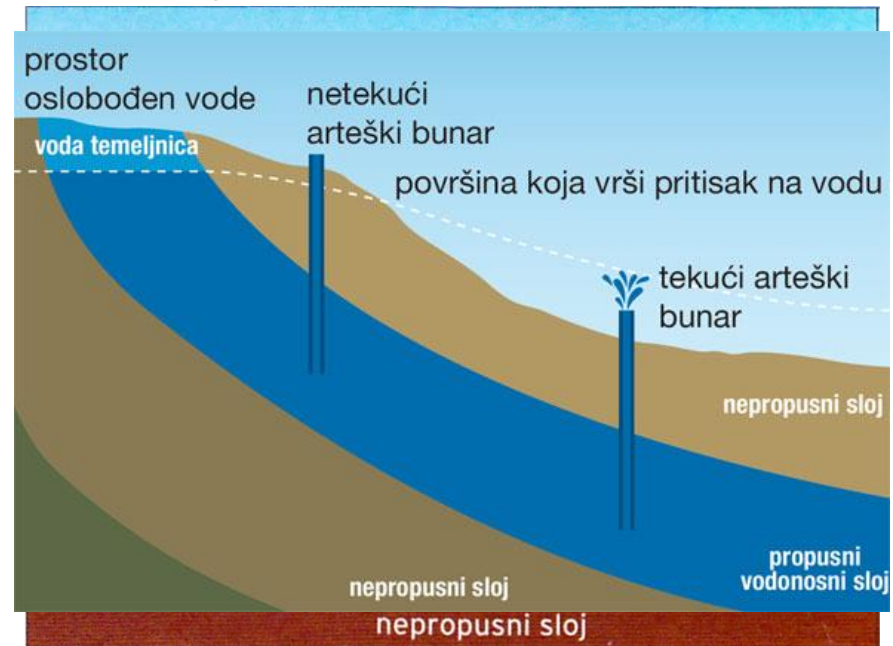




VODE NA KOPNU

VODE NA KOPNU

- vode na kopnu čine 3,5% ukupne vode na Zemlji
- oblici vode na kopnu:
 - **podzemne vode** (30%)
 - **tekućice**
 - **jezera**
 - **močvare**
 - **led** (68,7%)



- **VODA TEMELJNICA** – voda koja ispunjava sve praznine u podzemlju iznad nepropusnih stijena
- **VODA PROZRAČNE ZONE** – nalazi se iznad vode temeljnice (*šupljine u tlu ispunjava voda i zrak*)
- **ARTEŠKA VODA** – ukliještена voda između nepropusnih slojeva pod hidrostatskim tlakom

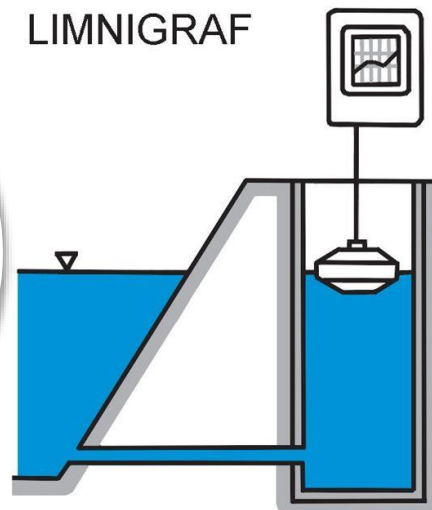
VOĐA NA POVRŠINI KOPNA

TEKUĆICE

- tekućice su **rijeke** i **potoci** (*manje tekućice od rijeke*)
- elementi tekućice:
 - **IZVOR** – mjesto gdje voda temeljnica izbija na površinu
 - **KORITO** – žljebasto udubljenje kojim voda teče površinom kopna
 - **UŠĆE** – mjesto gdje se tekućica ulijeva u drugu tekućicu, more, jezero ili močvaru
 - **VODOSTAJ** – razina vode u tekućici (mjeri se **limnigrafom** ili vodomjerom/letvom)



LIMNIGRAF



VODA U KRŠU

- u krškom je reljefu umjesto vode temeljnice složena pukotinska cirkulacija
- **VRELA** – izvori u kršu s velikom količinom vode
- **VRULJE** – podmorski izvori slatke vode
- **PONORNICE** – rijeke koje teku djelom po površini, djelom u podzemlju
 - brojne su ponornice u Gorskoj Hrvatskoj – Lika, Gacka, Mrežnica...
- **PONOR** – mjesto gdje rijeka ponire u podzemlje
- **TERMALNI IZVORI** – ako je temperatura vode koja izvire **viša od srednje temperature zraka** mjesta gdje izvire (ili viša od 20 °C)
 - na tim mjestima se otvaraju toplice – Krapinske, Varaždinske, Tuheljske...
- **MINERALNI IZVORI** – ako su u vodi koja izvire **otopljeni plinovi ili minerali**
 - više od 1 grama otopljenih tvari u litri vode
 - izvori mineralne vode

VODA NA POVRŠINI KOPNA

- **PORJEČJE** – prostor što ga odvodnjava tekućica sa svojim pritocima na površini kopna ili u podzemlju
 - porječje nosi naziv po najvećoj tekućici (npr. porječje Save, Drave, Dunava...)
 - najveća su porječja Mississippija, Nila, Amazone, Konga...
- **SLIJEV** – prostor s kojeg sve tekućice pritječu nekom moru, oceanu ili jezeru
 - hrvatske rijeke otječu u Crnomorski i Jadranski slijev
- **RAZVODNICA** – granica između dvaju porječja ili slijeva
- **RIJEČNI REŽIM** – način na koji se tekućica opskrbljuje vodom
 - može biti kišni, snježni, ledenjački i kombinirani

VODA NA POVRŠINI KOPNA

- **JEZERA** su udubljenja na Zemlji ispunjena vodom
- s obzirom na postanak: prirodna i umjetna
- s obzirom na razinu mora, jezero može biti:
 - **DEPRESIJA** – jezero se u cijelosti nalazi ispod razine mora
 - najveća depresija je Mrtvo more (površina na -395 m, dno na -793 m)
 - **KRIPTODEPRESIJA** – jezero kojem je površina iznad, a dno ispod razine mora
 - najveća kriptodepresija je Bajkalsko jezero površina na +454 m, a dno na -1286 m

